

Дано

В газопровод внутренним диаметром 400 мм и толщиной стенок 9 мм постоянно подается горячий природный газ (ПГ) при 500 [°C].

Протяженность трубы горячего ПГ 600+ [м];

Требуется рассмотреть термические напряжения и вибрации, возникающие при резкой подаче холодного ПГ при -40 [°C].;

Подача холодного газа осуществляется через врезку к основной трубе подачи горячего ПГ (в начале трубы). Габариты холодной трубы тоже 400x9 [мм];

Давление на входе 0.85 [МПа];

Материал холодной трубы - сталь 15ХМ, горячей - Ст20;

Расход горячего и холодного газа 50000 [н.м³/ч].

Вывод по дано:

- $d_{\text{вн}_\Gamma} = 44 \text{ мм} = 0.044\text{м}$
- $\delta_\Gamma = 9 \text{ мм} = 0.009\text{м}$
- $t_\Gamma = 500 \text{ °C} = 723.15\text{K}$
- $L_\Gamma = 600\text{м}$
- $t_x = -40 \text{ °C} = 233.15\text{K}$
- $P_x = 0.85 \text{ МПа} = 0.85 * 10^6 \text{ Па}$
- $d_{\text{вн}_x} = 44 \text{ мм} = 0.044\text{м}$
- $\delta_x = 9 \text{ мм} = 0.009\text{м}$
- Труба_x - сталь 15ХМ
- Труба_Г - Ст20
- $Q_\Gamma = 50000 \frac{\text{н.м}^3}{\text{ч}}$
- $Q_x = 50000 \frac{\text{н.м}^3}{\text{ч}}$

Литературный обзор

[2] 2 [1]

Bibliography

1. 2003.С. 135–139.

2. Prekas G., Kogias M., Bugnion E. ZygOS: Achieving Low Tail Latency for Microsecond-Scale Networked Tasks // 2017. С. 325–341.